# 安裝新節點

## System Manager Classic

NetApp
January 02, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/expansion/task_installing_controllers.html on January 02, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

安裝新節點 . . . . . 1
安裝控制器 . . . . . 1
設定節點管理lifs . . . . . 1
升級或降級節點 . . . . . 2
確認硬體層級HA已啟用 . . . . . 3
使用System Manager將節點新增至叢集 . . . . . 4
使用CLI將節點加入叢集 . . . . . 5

# 安裝新節點

準備好叢集之後、您必須安裝控制器並設定節點管理生命體。如果控制器執行ONTAP 的版本與現有叢集不同、或是重新調整用途且缺乏硬體層級HA、則您必須在維護模式中解決這些問題。最後、您可以將節點加入叢集。

## 安裝控制器

當您安裝要新增至現有叢集的控制器時、必須遵循適當的_Installation and Setup Instructions（安裝與設定指示）_的前三個步驟。

> 關於這項工作
>
> 從更新硬體的版本起、HA模式預設為啟用。ONTAP

步驟

1. 取得_安裝與設定說明_、瞭解FAS 您計畫新增至叢集之控制器模組的版次編號。
   - 對於新的控制器模組、文件可在包裝盒中找到。
   - 對於重新調整用途的控制器模組、您可以下載文件。https://mysupport.netapp.com/site/docs-and-kb["NetApp文件"]
2. 請遵循_準備安裝_一節、但有下列例外：
   - 您可以跳過下載軟體或工作表的任何指示。
   - 您必須提供序列主控台連線、即使_安裝與設定說明_未提及也一樣。

     您需要序列主控台、因為您必須使用nodesl解除 的CLI來設定節點管理lifs。

   如果ONTAP 不提及序列主控台、您可以參閱7-mode一節。
3. 請遵循_安裝硬體_一節。
4. 請遵循_纜線儲存設備_部分。
5. 跳過「完成系統設定」部分的大部分內容、但有下列例外：
   - 如有指示、您必須開啟所有磁碟櫃的電源並檢查ID。
   - 您必須連接序列主控台纜線、才能存取節點。

     如果ONTAP 不提及序列主控台、您可以參閱7-mode一節。
6. 跳過「完成組態」區段。

## 設定節點管理lifs

在實際安裝控制器模組之後、您可以開啟每個模組的電源、並設定其節點管理LIF。

關於這項工作

您必須在兩個節點上執行此程序。

步驟

1. 透過序列主控台存取控制器模組。
2. 開啟控制器模組的電源、並等待節點開機和叢集設定精靈自動在主控台上啟動。

```
Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
   Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
```

3. 依照網路型叢集設定精靈中的提示、使用您先前收集的網路資訊來設定節點管理LIF。
4. 在節點管理LIF組態完成後輸入「exit」、結束設定精靈並完成管理工作。

```
Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command line
interface:
exit
```

5. 以不需要密碼的「admin」使用者身分登入節點。

```
Tue Mar 4 23:13:33 UTC 2015
login: admin
*******************************************************
* This is a serial console session. Output from this *
* session is mirrored on the SP console session.     *
```

6. 對第二個新安裝的控制器模組重複整個程序。

# 升級或降級節點

在將新安裝的節點加入叢集之前、您必須確保它們執行的ONTAP 版本與叢集執行的版本相同。如果節點執行的是不同版本、則必須升級或降級節點以符合叢集。

步驟

1. 判斷ONTAP 叢集上安裝的版本：「叢集映像顯示」
2. 在ONTAP 節點上檢視目前版本的資訊：
   a. 在第一個節點上、檢視軟體版本：「System Node image show」（系統節點映像顯示）

```
::*> system node image show
                  Is      Is                                Install
Node     Image    Default Current Version                   Date
-------- ------- ------- ------- -------------------------
-------------------
localhost
         image1  false   false   9.3                     MM/DD/YYYY
TIMESTAMP
         image1  true    true    9.3                     MM/DD/YYYY
TIMESTAMP
2 entries were displayed.
```

   b. 對第二個節點重複上一步。
3. 比較ONTAP 叢集和節點上的版本、並執行下列任一動作：
   - 如果ONTAP 叢集和節點上的版本相同、則不需要升級或降級。
   - 如果ONTAP 叢集和節點上的版本不同、您可以 "升級ONTAP" 在具有舊版的節點上、您也可以 "還原ONTAP" 適用於具有較新版本的節點。

# 確認硬體層級HA已啟用

## 如果重新使用新安裝的控制器模組（而非新安裝）、您必須進入維護模式、並確保其HA狀態設定為HA。

### 關於這項工作

如果您使用新的控制器模組、可以跳過此程序、因為HA預設為啟用狀態。否則、您必須在兩個節點上執行此程序。

### 步驟

1. 在第一個節點上、進入維護模式：
   a. 進入「halt（停止）」、退出節點。

      隨即顯示載入程式提示。

   b. 輸入「boot_ONTAP maint」進入維護模式。

      顯示部分資訊後、會顯示維護模式提示。

2. 在維護模式中、請確定控制器模組和機箱處於HA狀態：
   a. 輸入「ha-config show」以顯示控制器模組和機箱的HA狀態。

b. 如果控制器的顯示狀態不是「HA」、請輸入「ha-config modify控制器ha」。
c. 如果機箱的顯示狀態不是「HA」、請輸入「ha-config modify機箱ha」。
d. 輸入「ha-config show」、確認控制器模組和機箱都已啟用HA。

3. 返回ONTAP 到以下網址：
   a. 輸入「halt」以結束維護模式。
   b. 輸入「boot_ontap」來啟動ONTAP
   c. 請稍候、節點正在開機、而且叢集設定精靈會自動在主控台上啟動。
   d. 按Enter四次以接受節點管理LIF的現有設定。
   e. 以不需要密碼的「admin」使用者身分登入節點。
4. 在要新增至叢集的其他節點上重複此程序。

# 使用System Manager將節點新增至叢集

## 您可以使用System Manager將節點新增至現有叢集、以增加儲存系統的大小和功能。當有效的叢集版本ONTAP 為發揮作用時、系統管理員會自動啟用此功能。

開始之前

- 新的相容節點必須連接至叢集。

  「網路」視窗中只會列出預設廣播網域中的連接埠。

- 叢集中的所有節點都必須啟動並執行。
- 所有節點都必須為相同版本。

步驟

1. 將新的相容節點新增至叢集：

| 如果您… | 執行此動作… |
| --- | --- |
| 未登入System Manager | a. 登入System Manager。<br>系統管理員會在登入時自動偵測到新的相容節點。System Manager會提示您將新的相容節點新增至叢集。<br>b. 單擊* Add Node to Cluster-*。<br>c. 修改節點名稱。<br>d. 指定節點授權。<br>e. 按一下*提交並繼續*。 |

| | |
|---|---|
| 已登入System Manager | a. 視您執行的System Manager版本而定、請執行下列其中一個步驟：<br>◦ 《》（或更早版本）：按一下*「組態*」>「叢集擴充」ONTAP 。<br>◦ 從ONTAP 功能9.5開始：按一下「組態>*叢集*>*擴充*系統管理員」即可搜尋新增的節點。如果顯示任何警告、您必須先修正這些警告、然後再繼續。如果發現新的相容節點、請繼續下一步。<br>b. 修改節點名稱。<br>c. 指定節點授權。<br>d. 按一下*提交並繼續*。 |

# 使用CLI將節點加入叢集

當新安裝的控制器模組準備就緒時、您可以使用「cluster setup」命令將每個模組新增至叢集。

關於這項工作

- 您必須在兩個節點上執行此程序。
- 您必須一次加入一個節點、而非同時加入。

步驟

1. 在CLI提示字元中使用「cluster setup」命令啟動叢集設定精靈。

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

如需使用GUI型叢集設定精靈的指示、請參閱 使用System Manager將節點新增至叢集。

2. 按Enter鍵以使用CLI完成此工作。當系統提示您建立新的叢集或加入現有的叢集時、請輸入「join」。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

3. 當系統提示您使用現有的叢集介面組態時、請按下「Enter」接受。

```
Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask
e1a     9000    169.254.87.75   255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]:
```

4. 依照提示加入現有的叢集。

```
Step 1 of 3: Join an Existing Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter the name of the cluster you would like to join [cluster1]:
cluster1

Joining cluster cluster1

Starting cluster support services ..

This node has joined the cluster cluster1.

Step 2 of 3: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

SFO will be enabled when the partner joins the cluster.

Step 3 of 3: Set Up the Node

Cluster setup is now complete.
```

節點會自動重新命名、以符合叢集名稱。

5. 在叢集上、使用「cluster show」命令來驗證節點是否為叢集的一部分。

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-1            true    true
cluster1-2            true    true
cluster1-3            true    true
3 entries were displayed.
```

6. 重複步驟 #d3d82235AC7145EE8C9A9397270D0610 透過 #採取 步驟_F6678CB6B1A94A08F86F83BA8BA8E35 用於第二個新安裝的控制器模組。

叢集設定精靈在第二個節點上的差異如下：

- 它預設加入現有的叢集、因為其合作夥伴已經是叢集的一部分。
- 它會自動在兩個節點上啟用儲存容錯移轉。

7. 使用「儲存容錯移轉show」命令、確認儲存容錯移轉已啟用且可行。

下列輸出顯示已在叢集的所有節點上啟用儲存容錯移轉、而且可以執行、包括新增的節點：

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node           Partner          Possible State
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
cluster1-1     cluster1-2     true     Connected to cluster1-2
cluster1-2     cluster1-1     true     Connected to cluster1-1
cluster1-3     cluster1-4     true     Connected to cluster1-3
cluster1-4     cluster1-3     true     Connected to cluster1-4
4 entries were displayed.
```

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。